

Roadmap de Desenvolvimento Detalhado

Projeto Chatbot PROCON - Integração de Requisitos

Data: 05 de Agosto de 2026

Introdução

Este documento detalha o planejamento das Sprints para o desenvolvimento do Chatbot do PROCON, mapeando explicitamente as tarefas aos Requisitos Funcionais (RF), Não Funcionais (RNF) e Restrições de Projeto (RP) estabelecidos na proposta oficial [cite: 1]. O objetivo é fornecer um guia acionável para a equipe de 4 desenvolvedores full-stack, garantindo a entrega de uma solução containerizada e pronta para implantação na infraestrutura do cliente.

Fase Zero: Preparação e Arquitetura Base (10/08 a 17/08)

Antes do início oficial da Sprint 1, a equipe deve focar na criação do alicerce do projeto, garantindo que o ambiente de desenvolvimento esteja padronizado e a arquitetura inicial definida.

Tarefas:

- **Configuração do Repositório:** Criar repositório no GitHub, configurar eslint/prettier e definir o fluxo de versionamento (ex: GitFlow). **RNF06**
- **Infraestrutura Docker Inicial:** Criar o arquivo `docker-compose.yml` base contendo os serviços do banco de dados (PostgreSQL) e do servidor backend (Node.js/Python). **RP02** **RNF06**
- **Configuração da API Meta:** Criar o aplicativo no Meta for Developers, gerar tokens e configurar os números de teste gratuitos para a equipe. **RP01**
- **Modelagem de Dados (Draft):** Rascunhar o esquema do banco de dados relacional (PostgreSQL) para suportar a estrutura em árvore dos fluxos decisórios, usuários e sessões.

Sprint 1: O Motor de Mensageria e Integração (17/08 a 14/09)

O objetivo desta sprint é estabelecer a comunicação bidirecional com o WhatsApp e construir o motor capaz de interpretar fluxos estáticos (mockados no banco) e gerenciar o estado da conversa.

Tarefas:

- **Desenvolvimento do Webhook (Backend):** Implementar os *endpoints* REST para receber (POST) e verificar (GET) requisições da WhatsApp Cloud API. **RF01** **RP01** **RP02**
- **Envio de Mensagens:** Criar o serviço de envio de mensagens textuais e listas interativas (botões/menus) via API da Meta. **RF01**
- **Gerenciamento de Estado (Sessão):** Implementar um mecanismo (idealmente com cache em memória ou Redis) para rastrear a posição atual do usuário no fluxo de conversa com base no número de telefone. **RF03** **RP01**
- **Motor de Navegação Estático:** Desenvolver a lógica que lê a "etapa atual" do banco de dados (dados inseridos manualmente para teste), exibe as opções para o usuário e avança para o próximo nó com base na resposta recebida. **RF02** **RF03**
- **Termo de Aceite (LGPD):** Implementar o fluxo inicial obrigatório apresentando os termos de uso e coletando o consentimento do usuário antes de iniciar o atendimento. **RNF03**
- **Adequação de Usabilidade:** Garantir que as mensagens do fluxo de teste utilizem linguagem clara e objetiva. **RNF01**

Sprint 2: Dinamismo e Painel Administrativo (15/09 a 19/10)

Com o bot comunicando-se e navegando, esta sprint foca em criar a interface para que o PROCON gerencie a árvore de decisão dinamicamente, eliminando a dependência de código *hardcoded* e preparando os logs de uso.

Tarefas:

- **Desenvolvimento do Frontend (Painel Admin):** Criar uma interface web CRUD (React/Vue/Angular) para criar, editar e excluir fluxos decisórios (nós, perguntas e alternativas de roteamento). **RP03** **Adendo do Grupo**
- **Integração Motor-Painel:** Ajustar o motor do chatbot construído na Sprint 1 para consumir dinamicamente a estrutura de dados (árvore) gerada pelo painel administrativo em tempo real. **RF02** **RF03**
- **Registro de Interações (Logs):** Implementar o armazenamento estruturado no banco de dados das escolhas feitas por cada usuário ao longo do fluxo, permitindo análises futuras. **RF06**
- **Resposta Orientadora Consolidada:** Implementar a geração da resposta final estática (sem LLM ainda), resumindo o caminho percorrido pelo usuário e indicando os próximos passos [cite: 1]. **RF04**

- **Disclaimer de Caráter Orientativo:** Inserir mensagens claras em pontos-chave do fluxo e na resposta final informando que o atendimento não substitui orientação jurídica oficial [cite: 1].

RNF04

Sprint 3: Inteligência, Tratamento de Erros e Implantação (20/10 a 23/11)

A etapa final foca na integração do modelo de linguagem (LLM), tratamento de exceções (*fallbacks*) e no empacotamento da solução para entrega "Plug and Play" na infraestrutura do cliente.

Tarefas:

- **Configuração do Serviço LLM Local:** Integrar o container do Ollama ao `docker-compose.yml` e baixar um modelo leve (ex: Llama 3.1 8B ou Qwen). **RP03**
- **Geração Textual Explicativa via LLM:** Enviar o resumo da resposta final (gerada na Sprint 2) para a API do Ollama (com prompt restrito) para formatação de texto amigável. **RF05**
- **Identificação Transparente da IA:** Adicionar uma assinatura ou aviso visual (ex: ícone de robô) às mensagens cujo texto foi gerado/formatado pelo LLM. **RNF05**
- **Tratamento de Exceções (Fallback):** Implementar lógica para lidar com inputs inesperados (áudios, imagens, textos livres) quando o sistema aguarda a seleção de uma opção de menu, guiando o usuário de volta ao fluxo. **RNF01**
- **Testes de Carga e Disponibilidade:** Garantir que o sistema não apresenta *timeouts* ou falhas ao processar múltiplas mensagens simultâneas. **RNF02**
- **Documentação Técnica e Manual de Instalação:** Escrever um `README.md` detalhado contendo a arquitetura, variáveis de ambiente (`.env`), passos para implantação na VPS (`docker compose up -d`) e especificações de hardware. **RNF06**